



## MINGGU 1 : IKUTI PROSEDUR PENANGANAN BAHAN PELEDAK

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 December | <b>Kendaraan pengangkut bahan peledak</b><br>Kendaraan pengangkut bahan peledak harus didesain dan disetujui untuk tujuan tersebut dan dipasang dengan tanda dan papan informasi yang memadai, Memiliki alat pemadam kebakaran yang sesuai dalam kondisi siap pakai, Memiliki ruang terpisah untuk setiap jenis bahan peledak atau peralatan peledakan, Memenuhi persyaratan elemen sesuai dengan Prima Nirbhaya FPE 2.19 Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak.                                                |
| 2 December | <b>Laporkan penemuan bahan peledak</b><br>Laporkan penemuan bahan peledak ke atasan langsung anda agar segera dipasang demarkasi di daerah itu untuk mencegah orang dan alat melakukan kegiatan di situ. Pastikan personil blasting segera dihubungi. Hanya personil blasting yang diizinkan untuk melakukan pengamanan lebih lanjut daerah di mana bahan peledak itu ditemukan. Anda dilarang memegang atau menyentuh bahan peledak yang Anda temukan.                                                       |
| 3 December | <b>Prosedur kerja aman tertulis harus dibuat dan diimplementasikan dengan tujuan mengkomunikasikan tujuan pelaksanaan peledakan dengan detil sebagai berikut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peringatan dini untuk mengosongkan area untuk peledakan</li> <li>▪ Menggunakan dua bahasa (bahasa Indonesia &amp; Inggris)</li> <li>▪ Memasang tanda peringatan dan memelihara papan peledakan</li> <li>▪ Memutuskan kapan sebuah area dinyatakan aman untuk dimasuki setelah peledakan</li> </ul> |

## MINGGU 2 : KENALI POTENSI BAHAYA DAN RISIKO PELEDAKAN

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 December  | <b>Waspada bahaya dan risiko peledakan</b><br>Peledakan yang dilakukan di tambang dapat menimbulkan potensi bahaya dan risiko yaitu terlemparnya material yang berupa batu – batuan, batubara, pasir, tanah dan bahkan dapat menyebabkan longsohnya tebing. Oleh sebab itulah jenis pekerjaan ini termasuk dalam kategori pekerjaan berisiko tinggi yang memerlukan penilaian risiko sebelum pekerjaan dilakukan.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 December  | <b>Waspada hal – hal yang memicu bahan peledak</b><br>Hanya orang yang berkompeten yang boleh menangani bahan peledak. Bahan peledak (explosives) adalah bahan/zat yang berbentuk cair, padat, gas atau campurannya yang apabila dipicu akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang amat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Pemicu bahan peledak diantaranya adalah berupa panas, benturan, dan gesekan. Apabila menemukan bahan peledak di tempat yang tidak semestinya laporkan segera ke atasan. |
| 6 December  | <b>Waspada daerah yang dikelilingi demarkasi berupa bendera segitiga reflektif atau pita yang berwarna merah putih</b><br>Demarkasi berupa bendera segitiga ber-reflektif atau pita yang berwarna merah putih dipasang di sekitar jalur – jalur yang dapat dimasuki di sekeliling daerah pengisian bahan peledak yang diletakkan minimal 10 meter dari lubang ledak terluar yang telah diisi.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 December  | <b>Waspada daerah yang diberi windrow dan demarkasi di area peledakan</b><br>Semua area peledakan memiliki batas yang berupa windrow dan terpasang demarkasi minimal 10 meter dari lubang ledak yang telah diisi dengan bahan peledak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 December  | <b>Waspada daerah yang dipasang tanda/ rambu: Berbahaya Bahan Peledak</b><br>Waspada daerah yang dipasang tanda/ rambu: "Berbahaya Bahan Peledak". Pada pintu masuk ke lokasi peledakan harus diberi tanda-tanda (rambu) yang menyatakan hal berikut "Berbahaya Bahan Peledak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 December  | <b>Waspada peledakan tidur</b><br>Peledakan tidur adalah peledakan terencana yang ditunda sehingga harus dilaksanakan keesokan harinya. Dengan demikian bahan peledak yang telah dimasukkan ke dalam lubang ledak harus dijaga sedemikian rupa keamanannya. Daerah peledakan tidur ini diberi tanda demarkasi seperti daerah peledakan pada umumnya serta diberi penerangan pada lokasi peledakan.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 December | <b>Kenali bahan peledak yang umum digunakan di tambang</b><br>Bahan dasar utama peledak yang digunakan di tambang KPC adalah Ammonium Nitrat. Selain bahan – bahan itu juga digunakan bahan – bahan lain seperti Emulsifier sebagai stabilisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## MINGGU 3 : KENALI POTENSI BAHAYA DAN RISIKO PELEDAKAN

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 December | <p><b>Waspada Misfire</b></p> <p>Misfire atau gagal ledak dapat terjadi pada aktivitas peledakan yang dilakukan. Bila anda menemukan adanya dugaan misfire (misalnya terlihat bentuk booster atau kabel in-hole delay utuh), harus segera menginformasikan kepada Pengawas Pit dan memindahkan alat yang di operasikannya ke area yang aman sekitar 20 meter dari titik temuan dan selanjutnya dapat beroperasi normal. Supervisor Anda lah yang akan melaporkan misfire tersebut kepada Supervisor Peledakan.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 December | <p><b>Waspada bahaya bahan peledak yang digunakan</b></p> <p>Bahan peledak yang kita gunakan tidak akan meledak jika tidak mendapatkan inisiasi dan secara fisik hanya akan menyebabkan iritasi kulit. Yang berbahaya adalah rangkaian bahan peledak yang terdiri dari bahan peledak, booster dan detonator atau primer karena terdiri dari bahan dasar explosive kuat yang bisa meledak jika terkena panas, gesekan, tumbukan atau pukulan, tekanan atau arus listrik bila digunakan detonator listrik.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 December | <p><b>Lesson Learn</b></p> <p><b>Sepuluh Pekerja Tewas dalam Ledakan Tambang Batubara di Sawahlunto</b></p> <p>Pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, sekitar pukul 08.30 WIB terjadi ledakan di lubang tambang batubara di PT Nusa Alam Lestari (PT. NAL) di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Total sepuluh pekerja meninggal dan empat lainnya luka-luka dalam insiden ledakan tambang di kedalaman 280 meter. Inspektur tambang Kementerian ESDM masih menginvestigasi kejadian ini, sehingga belum dapat dipastikan penyebab ledakan yang telah terjadi. Lokasi tambang ditutup untuk sementara waktu.</p> <p>Sumber : <a href="http://www.kompas.id">www.kompas.id</a></p>                           |
| 14 December | <p><b>Tunda peledakan bila terdapat petir</b></p> <p>Pada saat ada serangan petir terjadi di area peledakan, Supervisor Blasting harus mengambil keputusan untuk menghentikan semua kegiatan peledakan. Keputusan ini bisa juga dibuat oleh Blaster yang sedang bertugas lokasi manapun (jika Supervisor Blasting tidak berada di lokasi peledakan). Operasi peledakan harus ditunda dan semua personil serta alat harus dievakuasi bila petir terjadi di area peledakan. Personil harus diamankan setidaknya 500 meter dan alat setidaknya 300 meter dari area yang telah diisi bahan peledak. Truk bermuatan bahan peledak harus diparkir setidaknya 300 meter berdekatan dengan shot dan pada kemungkinan permukaan yang terendah.</p> |
| 15 December | <p><b>Kenali daerah tambang yang direncanakan akan diledakkan</b></p> <p>Waspada daerah – daerah yang diberi windrow sekelilingnya, dikelilingi dengan demarkasi berupa bendera segitiga ber-reflektif atau pita yang berwarna merah putih, serta dipasang tanda : Berbahaya Bahan Peledak di akses masuknya. Bila anda melihat tanda – tanda tersebut, berarti daerah itu akan diledakkan. Segeralah menyingkir dari daerah itu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 December | <p><b>Metode untuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak</b></p> <p>Metode untuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak harus didokumentasikan, mempertimbangkan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan peledak yang dikeluarkan sesuai ketibaan bahan peledak</li> <li>Bahan peledak yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah yang dibutuhkan dalam permintaan peledakan</li> <li>Bahan peledak yang tidak digunakan harus dikembalikan pada shift kerja yang sama saat bahan tersebut dikeluarkan</li> </ul> <p>Nomer izin, jenis dan kapasitas bahan peledak, dan masa berlaku izin harus dicantumkan pada pintu gudang.</p>                                                                             |
| 17 December | <p><b>Prosedur tanggap darurat yang melibatkan bahan peledak</b></p> <p>Prosedur tanggap darurat akan disusun untuk setiap kondisi yang melibatkan bahan peledak dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tumpahan</li> <li>Kebakaran pada gudang handak atau kendaraan</li> <li>Ledakan yang tidak terkendali</li> </ul> <p>Prosedur ini sekurang-kurangnya akan menjelaskan jarak aman, mekanisme control, dan nomor kontak darurat untuk pemasok dan personil yang berwenang.</p>                                                                                                                                                                                                               |



## MINGGU 4 : DILARANG MEMASUKI DAERAH PELEDAKAN TANPA IJIN BLASTER

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 December | <p><b>Ikuti prosedur memasuki daerah peledakan</b></p> <p>Orang atau kendaraan yang tidak berwenang dilarang memasuki area yang sedang atau sudah diisi dengan bahan peledak tanpa seizin blaster yang sedang bertugas. Pelanggaran peraturan ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja - Aturan Baku KPC nomor 11.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 December | <p><b>Pahami dan taati pengumuman sebelum dan sesudah peledakan dilakukan</b></p> <p>Pengumuman peledakan disampaikan oleh Mine Control (untuk area MOD) atau Blasting Coordinator (diluar MOD) baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dengan frekuensi penyampaian 1 jam, 10 menit, 1 menit dan 15 detik sebelum peledakan dilakukan. Secara otomatis semua radio akan terblokir oleh pengumuman ini. Setelah peledakan selesai dan daerah peledakan sudah dinyatakan aman maka Mine Control (untuk area MOD) atau Blasting Coordinator (diluar MOD) akan mengumumkannya melalui radio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 December | <p><b>Pastikan pengumuman peledakan dilakukan sesuai prosedur</b></p> <p>Pengumuman peledakan yang dilakukan oleh MC harus sesuai dengan prosedur pemberitahuan peledakan yang ada di dalam SOP Blast 03. Di dalam SOP ini diatur apa saja yang harus diberitahukan kepada pekerja tambang termasuk juga frekuensi pemberitahuan akan diadakannya peledakan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21 December | <p><b>Pastikan hanya personil berkepentingan yang ada di tempat akhir shotfirer</b></p> <p>Pastikan hanya personil yang berkepentingan yang berada di tempat akhir shotfirer. Yang dimaksud orang-orang yang berkepentingan yang boleh berada di tempat akhir shotfirer adalah: Shotfirer yang bertugas, Trainee Shotfirer, Koordinator Peledakan, Superintendent Drill and Blast. Tempat akhir shotfirer ini tidak boleh lebih dekat dari 500 meter dari lokasi peledakan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22 December | <p><b>Jangan memasuki daerah peledakan sebelum pembersihan dilakukan</b></p> <p>Setelah peledakan selesai dilakukan, pekerja tambang tidak langsung diizinkan memasuki daerah peledakan, karena daerah peledakan harus 'dibersihkan' terlebih dahulu. Shotfirer yang bertugas akan mengumumkan dan melakukan pembersihan awal dan pembersihan akhir. Pembersihan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peledakan yang dilakukan tidak menyisakan misfire. Pekerja diizinkan memasuki daerah peledakan setelah MC mengumumkan bahwa daerah peledakan telah aman dan road blocker membuka akses masuk ke area peledakan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 December | <p><b>Prosedur kerja aman di Lokasi peledakan dan titik kontrol utama</b></p> <p>Lokasi peledakan akan disusun dan dipantau selengkapya sesuai dengan Prosedur kerja aman tertulis yang relevant, dan titik kontrol utama harus meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demarkasi di sekitar lokasi peledakan (windrows, cones, tanda dan patok telah diletakan dengan benar)</li> <li>▪ Akses menuju lokasi peledakan terpisah dari area pemuatan</li> <li>▪ Seluruh truk pengangkut bahan peledak jumlah besar berada dalam pengawasan langsung oleh supervisor atau leading hand saat diarahkan menuju, dari, lokasi peledakan dan saat di area pengisian</li> <li>▪ Pengisian lubang peledakan berada dalam kontrol dan pengawasan dari supervisor peledakan yang telah ditunjuk</li> <li>▪ Memastikan area telah bebas dari seluruh pekerja dan peralatan sebelum peledakan dimulai</li> <li>▪ Komunikasi radio dan penempatan sentries dilakukan dengan benar</li> <li>▪ Area peledakan diinspeksi setelah peledakan dan penambangan hanya dilakukan setelahnya dimana telah dinyatakan aman</li> </ul> |
| 24 December | <p><b>Lesson Learn</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SELISIH 1 PRIMER PN 30_33_34 WK18</b></p> <p>Lokasi peledakan Pit Bintang PN 30_33_34 merupakan lokasi load shoot pada tanggal 04 May 2023 dengan jumlah lubang 512, saat akan dilakukan peledakan ditemukan ada selisih pemakaian aksesoris/detonator antara data shotfirer dengan hasil scan diarea peledakan berjumlah 1 primer, kemudian team melakukan pencarian di lokasi peledakan dan tidak di temukan. Shotfirer In Charge melakukan koordinasi dengan team Drill and Blast KPC dan keputusan lokasi di lakukan blasting.</p> <p>Setelah peledakan selesai dan telah dinyatakan "Final all clear" tim Technical service melanjutkan koordinasi dengan Shotfirer dan Penjaga lokasi terkait selisih pemakaian aksesoris tersebut, dan setelah dilakukan Analisa di temukan 1 detonator pada lubang dengan kedalaman lubang 15.5 m.</p> <p style="text-align: right;"><i>Sumber : Laporan hasil Investigasi</i></p>                                                                                                                                      |



## MINGGU 5 : JAGA JARAK AMAN DARI DAERAH PELEDAKAN

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 December | <p><b>Pastikan peta lokasi peledakan dikomunikasikan</b></p> <p>Pastikan peta lokasi peledakan dikomunikasikan kepada semua petugas yang terlibat. Peta peledakan disiapkan oleh Engineer Drill and Blast dan dikomunikasikan oleh Supervisor Peledakan kepada Shift Superintendent Production dan Mine Control sekurang – kurangnya 3 jam sebelum waktu peledakan yang direncanakan. Peta tersebut harus menampilkan akses utama, sarana dan prasarana, akses pendukung, semua daerah peledakan, garis-garis jarak 100 meter, skala, garis batas jarak radius dari lokasi blasting pada 300 meter untuk alat dan 500 meter untuk manusia, lokasi penjaga area peledakan beserta kode panggilnya.</p> |
| 26 December | <p><b>Pindahkan semua alat dari lokasi yang akan diledakkan</b></p> <p>Pindahkan semua alat dari lokasi yang akan diledakkan. Satu jam sebelum peledakan, Shift Superintendent Production atau Superintendent Mining Contractor Production harus memastikan semua alat di dalam radius peledakan telah dipindahkan pada jarak aman sekurang-kurangnya 300 meter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27 December | <p><b>Ketahui siapa koordinator peledakan</b></p> <p>Satu orang akan ditunjuk oleh supervisor peledakan KPC sebagai koordinator peledakan KPC untuk suatu area peledakan tertentu atau sejumlah area pada suatu pit tertentu. Tugas ini normalnya dipegang oleh supervisor peledakan atau wakil yang ditunjuk jika sejumlah area pit diledakkan dalam waktu bersamaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28 December | <p><b>Pastikan road blocker berada di tempat tugasnya</b></p> <p>Pastikan road blocker berada di tempat tugasnya, yaitu di akses jalan yang akan menuju area peledakan. Setelah mendapat pengarahannya dari koordinator peledakan, para road blocker harus segera bergerak ke lokasi masing – masing sesuai tempat yang ditentukan pada peta peledakan. Mereka harus segera menutup semua akses masuk ke lokasi peledakan hingga peledakan selesai dilakukan dan MC mengumumkan bila daerah peledakan telah dinyatakan aman dan akses masuk bisa dibuka kembali</p>                                                                                                                                   |
| 29 December | <p><b>Pastikan alih tanggung-jawab dilakukan sesuai prosedur</b></p> <p>Pastikan alih tanggung-jawab dari koordinator peledakan kepada Shotfire in Charge dilakukan sesuai prosedur. Koordinator peledakan harus mengarahkan Shotfire in Charge untuk mengambil alih tanggungjawab peledakan setelah area sudah bersih dan kabel Lead-In Line sudah dibentang ke titik shot fire. Dengan demikian proses peledakan dapat segera dilanjutkan sesuai tahapannya</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30 December | <p><b>Prosedur kerja aman Lokasi peledakan (1)</b></p> <p>Lokasi peledakan akan disusun dan dipantau selengkapannya sesuai dengan Prosedur kerja aman tertulis yang relevan, dan titik kontrol utama harus meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demarkasi di sekitar lokasi peledakan (windrows, cones, tanda dan patok telah diletakan dengan benar)</li> <li>▪ Akses menuju lokasi peledakan terpisah dari area pemuatan</li> <li>▪ Seluruh truk pengangkut bahan peledak jumlah besar berada dalam pengawasan langsung oleh supervisor atau leading hand saat diarahkan menuju, dari, lokasi peledakan dan saat di area pengisian</li> </ul>                                     |
| 31 December | <p><b>Prosedur kerja aman Lokasi peledakan (2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengisian lubang peledakan berada dalam kontrol dan pengawasan dari supervisor peledakan yang telah ditunjuk</li> <li>▪ Memastikan area telah bebas dari seluruh pekerja dan peralatan sebelum peledakan dimulai</li> <li>▪ Komunikasi radio dan penempatan sentries dilakukan dengan benar</li> <li>▪ Area peledakan diinspeksi setelah peledakan dan penambangan hanya dilakukan setelahnya dimana telah dinyatakan aman</li> </ul>                                                                                                                                                                 |